ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»

ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Կրթական ծրագիր՝	Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ
Խումբ՝	ՄԹ 240
Ուսանող՝	Հայկ Հովսեփյան Արթուրի
Խորհրդատու՝	Կոստանյան Գ.Ռ.__

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎՐԱ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
2. Business Insider. “How Microsoft’s data centers consume electricity comparable to small countries.” Technology & Energy Reports, 2024.
3. Greenpeace International. Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet, IT Sector Energy Report.
4. International Energy Agency. Data Centres and Data Transmission Networks. IEA Reports, 2023.
5. International Telecommunication Union (ITU). Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023.
6. Jones, Nicola. “How to stop data centres from gobbling up the world’s electricity.” Nature, Vol. 561, 2018.
7. Masanet, Eric et al. “Recalibrating global data center energy-use estimates.” Science, Vol. 367, Issue 6481, 2020.
8. Microsoft Corporation. Microsoft Sustainability Report 2023. Microsoft Official Publications.
9. Microsoft Datacenters. Sustainable Datacenter Operations and Renewable Energy Use. Microsoft Official Website.
10. United Nations Environment Programme. Digital Transformation and Environmental Sustainability, 2022.
11. Uptime Institute. Global Data Center Survey Results 2023.

Առաջադրանքը տրված է՝ 11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝ _____Գ.Ռ.Կոստանյան

ԳԼՈՒԽ 6 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎՐԱ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը հանգեցրել է մարդկային գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտների թվայնացմանը: Ժամանակակից հասարակությունը աստիճանաբար վերափոխվում է թվային հասարակության, որտեղ տեղեկատվությունը դարձել է կարևորագույն ռեսուրս, իսկ դրա պահպանումը, մշակումը և փոխանցումը՝ կենսական անհրաժեշտություն: Այս գործընթացների հիմքում գտնվում են սերվերային համակարգերը և տվյալների կենտրոնները, որոնք ապահովում են համացանցի, ամպային ծառայությունների, սոցիալական հարթակների, էլեկտրոնային առևտրի, հեռավար կրթության և պետական թվային ծառայությունների անխափան աշխատանքը:

Թվային ծառայությունների տարածումը պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական մի շարք գործոններով: Մարդիկ ավելի հաճախ են օգտվում առցանց հաղորդակցությունից, թվային բանկային համակարգերից, հոսքային տեսանյութերից և առցանց խաղերից: Ամեն օր ստեղծվում և տարածվում են հսկայական ծավալի տվյալներ՝ լուսանկարներ, տեսանյութեր, փաստաթղթեր և հաղորդագրություններ: Յուրաքանչյուր գործողություն համացանցում պահանջում է սերվերների մասնակցություն, ինչը մեծացնում է տվյալների կենտրոնների ծանրաբեռնվածությունը և դրանց էներգետիկ պահանջարկը:

Թվային տնտեսության ընդլայնումը նպաստում է արտադրողականության աճին և ծառայությունների հասանելիության բարձրացմանը, սակայն միաժամանակ առաջացնում է շրջակա միջավայրի վրա աճող ճնշում: Սերվերային համակարգերը պահանջում են մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, իսկ դրանց աշխատանքի ընթացքում առաջանում են ջերմոցային գազերի արտանետումներ, հատկապես այն երկրներում, որտեղ էլեկտրաէներգիան ստացվում է հանածո վառելիքից: Տվյալների կենտրոնների ընդլայնումը նաև մեծացնում է հողային ռեսուրսների օգտագործումը և ջրի սպառումը, որը կիրառվում է սառեցման համակարգերում:

Էկոլոգիական ազդեցությունը պայմանավորված է նաև թվային սպառման մշակույթով։ Օգտատերերը հաճախ պահպանում են մեծ քանակությամբ տվյալներ, որոնք իրականում չեն օգտագործվում, սակայն շարունակում են զբաղեցնել պահեստային տարածք և պահանջել էներգիա։ Թվային բովանդակության անընդհատ աճը նշանակում է, որ տվյալների պահպանման և մշակման համար անհրաժեշտ են նոր սերվերներ և ընդլայնվող ենթակառուցվածքներ։

Վերջին տարիներին արհեստական բանականության զարգացումը զգալիորեն մեծացրել է տվյալների մշակման ծավալները։ Խորը նեյրոնային ցանցերի ուսուցումը պահանջում է հազարավոր գրաֆիկական պրոցեսորների երկարատև աշխատանք և հսկայական հաշվարկային ռեսուրսներ։ Արհեստական բանականության համակարգերը էներգիա են սպառում ոչ միայն ուսուցման, այլև կիրառման փուլում, քանի որ առցանց ծառայությունների մեծ մասը հիմնված է խելացի ալգորիթմների վրա։ Սա հանգեցնում է տվյալների կենտրոնների էներգետիկ բեռի շարունակական աճին։

Թվային ենթակառուցվածքների էկոլոգիական ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն սերվերներով։ Տվյալների փոխանցումն իրականացվում է գլոբալ ցանցային համակարգերի միջոցով, որոնք ներառում են օպտիկամանրաթելային մալուխներ, բջջային կապի կայաններ, երթուղիչներ և փոխանցիչ սարքեր։ Այս ամբողջ համակարգը նույնպես սպառում է զգալի քանակությամբ էլեկտրաէներգիա՝ ձևավորելով թվային տնտեսության համակցված էներգետիկ հետքը։

Տվյալների կենտրոնների գործունեության ազդեցությունը մեծապես կախված է էներգիայի աղբյուրներից։ Եթե էլեկտրաէներգիան արտադրվում է ածխային կամ նավթային վառելիքից, ապա սերվերների աշխատանքը ուղեկցվում է ածխածնի երկօքսիդի և այլ վնասակար գազերի արտանետումներով։ Մյուս կողմից, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը՝ արևային, քամու և հիդրոէներգիա, կարող է զգալիորեն նվազեցնել տվյալների կենտրոնների ածխածնային հետքը։

Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները ձգտում են իրենց տվյալների կենտրոնները տեղակայել այն տարածաշրջաններում, որտեղ հնարավոր է օգտագործել

վերականգնվող էներգիա և ապահովել էներգիայի համեմատաբար ցածր արժեք։ Օրինակ՝ Microsoft Azure ամպային հարթակի տվյալների կենտրոնների էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը գնահատվում է տասնյակ տերավատժերով, ինչը համադրելի է միլիոնավոր ընտանիքների տարեկան էներգիայի պահանջարկի հետ։ Այսպիսի մասշտաբները ցույց են տալիս, որ ամպային հաշվարկների ոլորտը դարձել է համաշխարհային էներգասպառման խոշոր բաղադրիչ։

Սերվերային համակարգերի էկոլոգիական ազդեցությունը կապված է նաև սարքավորումների արտադրության և շահագործման հետ։ Սարքավորումների պատրաստման համար օգտագործվում են հազվագյուտ մետաղներ և մեծ քանակությամբ բնական ռեսուրսներ։ Արագ տեխնոլոգիական զարգացումը հանգեցնում է սարքերի հաճախակի փոխարինման, ինչի արդյունքում կուտակվում են էլեկտրոնային թափոններ։

Մոդուլային նախագծման սկզբունքները հնարավորություն են տալիս փոխարինել միայն մաշված բաղադրիչները՝ առանց ամբողջ սարքավորման վերացման։ Սա նվազեցնում է թափոնների ծավալը և խնայում է ռեսուրսները։ Զարգանում են նաև վերամշակման տեխնոլոգիաները, որոնք թույլ են տալիս վերականգնել արժեքավոր մետաղները և կրկին օգտագործել արտադրության մեջ։

Էներգիայի սպառումը կախված է ոչ միայն սարքավորումների հզորությունից, այլ նաև ծրագրային ապահովման արդյունավետությունից։ Օպտիմալացված ալգորիթմները կարող են նույն խնդիրը լուծել ավելի քիչ հաշվարկային ռեսուրսներով։ Ամպային հարթակները կիրառում են բեռի հավասարակշռման և ավտոմատ մասշտաբայնության մեխանիզմներ, որոնք նվազեցնում են անգործ սերվերների թիվը և խուսափում էներգիայի անարդյունավետ ծախսից։

Տվյալների կենտրոններում կարևոր նշանակություն ունեն սառեցման համակարգերը։ Սերվերների աշխատանքի ընթացքում առաջացած ջերմությունը պետք է արդյունավետ հեռացվի՝ սարքավորումների անվտանգ աշխատանքի համար։ Ավանդական օդային հովացումը պահանջում է մեծ էներգիա, մինչդեռ ժամանակակից լուծումները՝ հեղուկային սառեցումը, բնական սառը միջավայրի օգտագործումը և

նորարարական նախագծերը, հնարավորություն են տալիս նվազեցնել էներգիայի սպառումը։

Տվյալների կառավարման արդյունավետ քաղաքականությունը նույնպես կարևոր դեր ունի էկոլոգիական բեռի նվազեցման գործում։ Չօգտագործվող տվյալների հեռացումը, կրկնօրինակների սահմանափակումը և տեղեկատվության արխիվացումը թույլ են տալիս կրճատել պահեստավորման պահանջարկը։ Թվային հիգիենայի մշակույթը խրախուսում է պատասխանատու վերաբերմունք տվյալների նկատմամբ։

Հասարակության դերը նույնպես կարևոր է։ Օգտատերերի գիտակցված ընտրությունները, էներգաարդյունավետ սարքերի օգտագործումը և պատասխանատու թվային վարքագիծը կարող են կուտակային ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա։

Պետական և միջազգային մակարդակներում մշակվում են ռազմավարություններ, որոնք համադրում են թվային զարգացման և բնապահպանական քաղաքականությունը։ Խթանվում են էներգախնայող տեխնոլոգիաները, ներդրվում են վերականգնվող էներգիայի ծրագրեր և մշակվում են էլեկտրոնային թափոնների կառավարման խիստ մեխանիզմներ։

Կայուն զարգացման տեսանկյունից կարևոր է, որ տվյալների կենտրոնները դառնան ինտեգրված էներգետիկ համակարգերի մաս։ Դրանք կարող են օգտագործել վերականգնվող էներգիայի ավելցուկները և համագործակցել տեղական էներգացանցերի հետ՝ նպաստելով ընդհանուր էներգետիկ կայունությանը։

Տեխնոլոգիական առաջընթացը և բնապահպանական պատասխանատվությունը պետք է զարգանան համատեղ։ Միայն հավասարակշռված մոտեցման դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել թվային ենթակառուցվածքների երկարաժամկետ արդյունավետությունն ու անվտանգությունը շրջակա միջավայրի համար։

Այսպիսով, ժամանակակից սերվերային համակարգերի ազդեցությունը էկոլոգիայի վրա բազմաբնույթ և խորքային խնդիր է, որը ներառում է էներգետիկ, տեխնոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական գործոններ։ Տվյալների կենտրոնների ընդլայնումն ու հաշվարկային հզորությունների աճը պայմանավորված են թվային տեխնոլոգիաների արագ զարգացմամբ, որոնք դարձել են ժամանակակից հասարակության անբաժանելի մասը։ Չնայած թվային առաջընթացը նպաստում է տնտեսական զարգացմանը, նորարարություններին և տեղեկատվության հասանելիությանը, այն միաժամանակ մեծացնում է շրջակա միջավայրի վրա ճնշումը՝ էներգիայի մեծ սպառման, ածխածնային արտանետումների և բնական ռեսուրսների ինտենսիվ օգտագործման միջոցով։

Կայուն զարգացման սկզբունքների կիրառումը թույլ է տալիս նվազեցնել այդ բացասական ազդեցությունները։ Էներգաարդյունավետ սարքավորումների ստեղծումը, ծրագրային օպտիմալացումը, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը և նորարարական սառեցման տեխնոլոգիաները կարող են զգալիորեն կրճատել տվյալների կենտրոնների էկոլոգիական հետքը։

Մոդուլային նախագծումը և վերամշակման ծրագրերը նպաստում են ռեսուրսների խնայող օգտագործմանը և էլեկտրոնային թափոնների կրճատմանը։ Պետական քաղաքականությունը և միջազգային համագործակցությունը կարևոր դեր ունեն բնապահպանական չափորոշիչների ներդրման և կայուն տեխնոլոգիաների խթանման գործում։

Ապագայի թվային հասարակությունը պետք է հիմնված լինի կանաչ տեխնոլոգիաների, էներգիայի խնայողության և բնապահպանական պատասխանատվության վրա։ Միայն տեխնոլոգիական առաջընթացը բնապահպանական գիտակցված քաղաքականության հետ համադրելով հնարավոր կլինի ստեղծել կայուն և անվտանգ թվային ենթակառուցվածքներ, որոնք կապահովեն հասարակության զարգացումը՝ առանց վտանգելու մոլորակի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։